

1 Naravni interpolacijski kubični zlepek

Ariana Kržan <ak1193@student.uni-lj.si>

1.1 Opis naloge

V nalogi obravnavamo **naravni interpolacijski kubični zlepek**, ki je posebna oblika interpolacijske funkcije. Cilj je za dane interpolacijske točke (x_i, f_i) , kjer $i = 1, 2, \dots, n$, določiti funkcijo S , ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1.

$$S(x_i) = f_i$$

za vse točke $i = 1, \dots, n$.

2. Na vsakem podintervalu $[x_i, x_{i+1}]$ je S polinom tretje stopnje ali manj.

3. Funkcija S je dvakrat zvezno odvedljiva na celotnem intervalu $[x_1, x_n]$.

4. Na robovih velja naravni pogoj: $S''(x_1) = S''(x_n) = 0$.

Zlepek določimo tako, da na vsakem intervalu uporabimo polinom oblike

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

kjer koeficiente a_i, b_i, c_i, d_i določimo iz zgornjih pogojev. S tem problem prevedemo na reševanje sistema linearnih enačb, ki določa vrednosti drugega odvoda v vozliščih. Koeficiente nato uporabimo za izračun posameznih polinomov in sestavimo celoten zlepek.

1.2 Opis rešitve

Reševanje problema razdelimo v več korakov:

1. **Priprava podatkov** Najprej pogledamo, kako daleč narazen so interpolacijske točke. Za vsak par sosednjih točk izračunamo dolžino intervala (razdaljo po osi x). Te dolžine povemo, kako "širok" bo vsak kos polinoma, in jih uporabimo v vseh nadaljnjih korakih.
2. **Sestava sistema enačb** Nato pripravimo enačbe, ki zagotavljajo, da se bodo polinomi lepo stikovali. Pogoji so naslednji: vrednosti v vozliščih se morajo ujemati, prvi in drugi odvod pa morata biti zvezna. Poleg tega na robovih določimo naravne pogoje (drugi odvod na začetku in koncu je enak nič). Iz vseh teh pogojev dobimo tridiagonalni sistem enačb, ki ga moramo rešiti.
3. **Reševanje sistema** Tridiagonalni sistem rešimo s postopkom, ki najprej prehodi enačbe v smeri naprej in izračuna pomožne vrednosti, nato pa v povratnem koraku izračuna končne rešitve. Na ta način učinkovito dobimo vrednosti drugega odvoda v vseh vozliščih.

4. **Izračun koeficientov** Ko poznamo vrednosti drugega odvoda, lahko za vsak interval sestavimo celoten kubični polinom. Izračunamo linearni, kvadratni in kubični člen, tako da polinom pravilno opisuje obnašanje funkcije med dvema točkama. S tem dobimo natančen opis zlepka na vseh delih intervala.
5. **Uporaba zlepka** Ko imamo vse koeficiente, lahko zlepek uporabimo. Če želimo vrednost v neki točki, jo enostavno vstavimo v ustrezen polinom. Prav tako lahko narišemo celoten graf zlepka, ki bo gladko povezoval vse podane točke brez ostrih prelomov.

Takšen pristop omogoča stabilno in gladko interpolacijo, ki je uporabna pri numeričnih izračunih in vizualizaciji podatkov.

1.3 Rezultati

V spodnjem primeru konstruiramo zlepek za funkcijo $\sin(x)$ na intervalu $[0, 3]$ z razmikom 0.5 med točkami. Rezultat pokaže, da se zlepek lepo prilega podatkom in da interpolacija poteka gladko brez prelomov.

```
include("demo.jl")
```

Vrednost zlepka v $x = 2.5$ je 0.4464285714285714

